Spécialité Développement

Type :	Projet
Formations :	Ynov Informatique
Promotions :	Bachelor 2
UF :	INFRA & DEV

Introduction

Le présent document permet de cadrer le Projet UF B2 INFRA & DEV pour la formation Ynov Informatique.

Période : **Du ... au ...**

Effectifs par groupe : **2 à 3**

Ce défi technique créé à partir d'un cas réel et concret favorise l'intégration et la mise en pratique des compétences acquises durant les parties suivantes du programme de B2 :

- Développement avancé
- Normes et qualité de code
- Data avancé
- Infrastructure et sécurité

Objectifs de formation visés

Le projet permet aux apprenants de concevoir une solution adaptée à un besoin métier réel. Pour cela, ils mobiliseront leurs compétences en développement, web, base données, traitement de données, infrastructure réseaux et sécurité. Ils devront appliquer les bonnes pratiques, s'organiser en équipe, documenter et présenter leur projet de manière professionnelle.

Compétences DEV

Développement applicatif (Python, Java Avanced, C#, PHP)

- Concevoir une application dans un langage au choix
- Implémenter une architecture backend orientée services
- Réaliser des interactions client-serveur

Bonne pratique de développement et POO avancée

- Structure le code en suivant les principes SOLID, DRY et KISS
- Utiliser les concepts de la programmation orientée objet pour modéliser les entités du domaine

Accessibilité, qualité web, responsive design et performance

- Développer des interfaces utilisateurs compatibles avec plusieurs support (desktop, tablette et smartphone)
- Respecter les normes d'accessibilité
- Optimiser les temps de chargements et performances frontend

SQL avancé

- Concevoir un modèle de données pour gérer les différentes entités
- Écrire des requêtes SQL pour interagir entre les API et la base de données

Analyse et manipulation de données en Python

- Nettoyer et mettre à disposition les données pour produire des rapports de ventes
- Réaliser des analyses statistiques pour identifier et faire des prévisions pour par exemple les biens populaires, des prédictions de vente, les zones intéressantes où acheter, etc... et ainsi optimiser l'expérience

Compétences INFRA

Windows Server

- Installer, configurer et administrer un serveur Windows
- Mettre en place un Active Directory
- Définir des stratégies de groupe (GPO)

Réseaux

- Concevoir une architecture réseau d'entreprise
- Élaborer un plan d'adressage IP
- Configurer un VPN/IPSec site à site pour relier le siège aux agences
- Mettre en œuvre les services réseaux DNS, DHCP, NAT...

Sensibilisation à la cybersécurité

- Mettre en œuvre une politique de sécurité réseau (pare-feu, filtrage...)

Compétences transverses

- Versionner son code (Git)
- Collaborer et communiquer entre les équipes de développer (GitHub, Trello, Notion, Teams...)
- Gérer un projet informatique (planification des tâches, suivi de l'avancement...)
- Concevoir des interfaces (UI/UX)

- Rédaction des documentations (fonctionnelles et techniques)
- Présenter et valoriser un projet à l'oral

Sujet

Brief client

Ymmo est un groupe immobilier implanté en France avec siège basé à Aix-en-Provence et un réseau de 12 agences réparties sur le territoire nationale. L'entreprise est spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers résidentiels et professionnels.

La société souhaite développer sa propre plateforme web centralisée permettant à la fois aux clients et aux agences de gérer facilement les opérations de vente et d'achat de biens immobiliers.

Avec l'essor des technologies d'intelligence artificielle, la solution devra intégrer des outils de traitement et d'analyse de données afin d'exploiter les tendances du marché immobilier et guider les décisions stratégiques d'achat et de vente.

Développer une solution web incluant du traitement et de l'analyse de données pour la gestion de l'achat et la vente de biens immobiliers. Concevoir une architecture d'infrastructure réseau sécurisée et scalable reliant le siège et les 12 agences réparties sur le territoire

Information client INFRA

1 Siège social à Aix-en-Provence

- Environ 30 postes répartis dans les différents pôle de l'entreprise
- 2 serveurs : Hébergement web, base données, serveur de fichier et sauvegardes, contrôle de domaine, routeur, pare-feu…
- 1 imprimante

12 Agences connectées au siège via un réseau privé sécurisé (**VPN/IPSec**)

- Environ 5 postes par agence (uniquement des commerciaux)
- 1 imprimante par agence

Matrice des droits

Dossier partagé / Pôle	Direction	Commercial	Communication & Marketing	Administratif - RH - Juridique	IT et Support
Direction	Lecture / Écriture	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
Commercial	Interdit	Lecture / Écriture	Lecture	Interdit	Interdit
Communication & Marketing	Interdit	Lecture	Lecture / Écriture	Interdit	Interdit
Administratif - RH - Juridique	Interdit	Lecture	Lecture	Lecture / Écriture	Interdit
IT et Support	Interdit	Lecture	Lecture	Interdit	Lecture / Écriture

Livrables

Partie DEV

- Documentation fonctionnelle et technique
- Site web pour l'achat et la vente de biens immobiliers

Partie INFRA

- Documentation technique incluant au minimum :
  - Schéma d'architecture réseau
  - Plan d'adressage IP
  - Politique de sécurité
  - Plan de gestion des droits d'accès
  - Guide de configuration des serveurs
  - Plan de sauvegarde et de supervision
  - Proposition d'une solution Cloud
  - Guide de déploiement
  - Liste du matériel et budgétisation
- Démonstration technique incluant au minimum :
  - 1 VM représentant un serveur
  - 1 à 2 VM représentant une agence et/ou le siège
  - 1 routeur

Modalités d'évaluation

- Une note compétences transverses (coef. 1) : évaluer pendant l'oral intermédiaire
- Une note technique (coef. 3) : évaluer pendant l'oral final

Chaque critère sera évaluée selon 5 niveaux :

Non acquis : L'étudiant ne démontre pas la compétence attendue ou produit un livrable absent, hors sujet ou inexploitable

En cours d'acquisition : L'étudiant amorce la compétence mais de façon incomplète, imprécise ou avec des erreurs majeures

Partiellement acquis : L'étudiant maîtrise partiellement la compétence, avec un résultat globalement cohérent mais comportant des manques ou imprécisions

Acquis : L'étudiant démontre la compétence de manière satisfaisante, avec une mise en œuvre correcte et fonctionnelle, malgré quelques points perfectibles

Maîtrisé : L'étudiant dépasse les attentes, en mobilisant la compétence de façon approfondie. Je pense qu'il pourra bientôt prendre votre place, monsieur/madame du jury !

Chaque niveau correspond à une note sur 20 :

Non acquis	En cours d'acquisition	Partiellement acquis	Acquis	Maîtrisé
0	8	12	15	20

Pour finir il faudra multiplier la compétence par la pondération pour avoir la note finale.

Oral intermédiaire

Date : **...**

Durée : **10 minutes**

Grille d'évaluation de l'oral intermédiaire

Compétences transverses			100%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Utiliser Git et GitHub pour le développement collaboratif	L'étudiant est capable d'utiliser efficacement Git et GitHub pour versionner son code, gérer les branches, documenter les commits et collaborer via des pull requests dans un projet partagé	x	3
Gérer un projet avec des outils adaptés	L'étudiant est capable de planifier et suivre l'avancement du projet avec des outils de gestion (Trello, Notion, CLickUp...)	x	4
Rédiger des spécifications	L'étudiant est capable de formaliser les besoins fonctionnels et techniques sous forme de spécifications claires et structurées	x	5
Présenter un projet à l'oral	L'étudiant est capable de structurer une présentation orale claire et convaincante pour identifier les besoins clients en valorisant les enjeux et ses choix pour le projet	x	5
Adopter une posture professionnelle	L'étudiant fait preuve d'autonomie, de rigueur et de responsabilité dans sa démarche, en respectant les contraintes et les livrables	x	3

Oral final

Date : **...**

Durée : **10 minutes DEV + 10 minutes INFRA**

Grille d’évaluation de l’oral final DEV

Compétences DEV			50%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Concevoir une solution logicielle répondant à un besoin métier	L’étudiant est capable d’analyser un besoin métier et de concevoir une solution logicielle adaptée, en formalisant les choix techniques et fonctionnels	x	5
Développer une application fonctionnelle	L’étudiant est capable de réaliser une application complète, conforme aux spécifications, intégrant les fonctionnalités principales attendues en s'appuyant sur des langages comme Python, Java, C#, PHP, Javascript...	Python, Java, C#, PHP	10
Appliquer les bonne pratiques de développement	L’étudiant est capable d’écrire un code lisible, structuré, versionné et documenté, en respectant les bonnes pratiques du développement logiciel (SOLID, DRY, KISS ...)	Bonne pratique de développement	3
Appliquer les principes de la programmation orientée objet	L’étudiant est capable de structurer son application en s’appuyant sur les principes de la programmation orientée objet	Conception de la POO avancée	3
Modéliser une base de données relationnelle	L’étudiant est capable de concevoir un schéma relationnel cohérent à partir des besoins fonctionnels, en respectant les règles de normalisation	SQL avancé	3
Interroger une base de données relationnelle	L’étudiant est capable de rédiger des requêtes SQL efficaces pour exploiter une base de données relationnelle	SQL avancé	4
Concevoir des interfaces web intuitives centrées sur l’expérience utilisateur	L’étudiant est capable de créer des interfaces claires, ergonomiques et cohérentes avec les attentes des utilisateurs finaux	Accessibilité et qualité web	5
Concevoir des interfaces web responsives et accessibles, conforme aux bonnes pratiques HTML/CSS	L’étudiant est capable de développer des interfaces adaptables aux différents supports (responsive) et accessibles selon les standards du web (WCAG, ARIA, W3C)	Accessibilité et qualité web, Responsive Design et Performance	3

Grille d’évaluation de l’oral final INFRA

Compétences INFRA			50%
Critères	Description	Module de cours	Pondération
Concevoir une architecture réseau multi-sites (siège + agences)	L’étudiant est capable de concevoir une architecture réseau sécurisée et scalable entre plusieurs sites avec routage, VLAN, DNS, DHPC etc... et proposer un plan adressage IP	Réseaux, Windows Server	8
Configurer des serveurs pour différents services	L’étudiant est capable d'installer, configurer et documents des serveurs (fichiers, DNS, web, base de données, sauvegarde...)	Windows Server	5
Mettre en place un système de gestion des droits d'accès	L’étudiant est capable de configurer une politique de gestion des accès basée sur les rôles avec AD et GPO	Windows Server	3
Concevoir une solution cloud hybride ou public	L’étudiant est capable de proposer et documenter le déploiement d'une solution cloud (Azure, AWS...)	Introduction aux bases du Cloud	5
Choisir et budgétiser une infrastructure physique adaptée	L’étudiant est capable de proposer une infrastructure physique (serveurs, switch, router, onduleurs, postes clients, clavier, souris etc...) en lien avec les besoins métiers et d'en estimer le coût	x	2
Présenter une démonstration avec des VM	L’étudiant est capable de mettre en œuvre une maquette fonctionnelle sur des VM pour illustrer son architecture (HyperV, vmware, virtualbox...)	Windows Server, Réseaux	10
Appliquer une politique de sécurité réseau et systèmes	L’étudiant est capable de proposer, documenter et configurer une politique de sécurité cohérente (pare-feu, segmentation réseau, update, backup...)	Sensibilisation à la cybersécurité	3